

INFORMATICA BIOMEDICALE 4.0

SISTEMI INFORMATIVI CLINICI

STANDARD HL7 PER L'INTEROPERABILITA' TRA SISTEMI

Docente: dott. Lozza Piergiuseppe
e-mail: pglozza@asst-pg23.it

Anno 2024-2025

Indice degli argomenti

1. Scopo delle lezioni
2. Introduzione al SISS
3. Interoperabilità;
4. I principali protocolli e standard in ambito sanitario;
5. Health level 7 (HL7);
6. Middleware di integrazione;
7. Opportunità professionali

Scopo delle lezioni

- Lo scopo di queste due lezioni è quello di fornire una panoramica sullo standard HL7, che ad oggi è lo standard adottato per realizzare l'interoperabilità tra i sistemi software in ambito sanitario. A tal fine verrà utilizzato come modello di riferimento il modello utilizzato in Regione Lombardia nell'ambito del progetto CRS-SISS.
- Dopo un'introduzione al SISS e al concetto di interoperabilità, seguirà l'introduzione allo standard HL7 e al suo utilizzo.
- Di seguito vedremo un'introduzione ai middleware di integrazione.
- Infine, vedremo un esempio pratico di integrazione tra sistemi, tramite il middleware di integrazione Mirth.

Il Sistema Informativo Socio Sanitario

- Il Sistema Informativo Socio-Sanitario (**SISS**) può essere **definito** come **l'insieme delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche presenti sul territorio** (sistemi informativi di farmacie, medici, ospedali, Regione Lombardia, ecc.) che concorrono all'erogazione dei servizi socio-sanitari all'interno della Regione Lombardia.
- Il Progetto CRS-SISS è stato realizzato tramite una fase prototipale negli anni 2000-2002, e poi gradualmente esteso tra il 2003 e il 2010 all'intero territorio regionale coprendo l'intero spettro di funzionalità previste.

<https://www.siss.regione.lombardia.it/>



Il Sistema Informativo Socio Sanitario

- **Il SISS** è un sistema informativo federato **basato sulla cooperazione e sull'integrazione dei diversi sistemi informativi** gestiti in autonomia dalle singole aziende/attori aderenti
- Obiettivi principali
 - fornire informazioni e documentazioni pubbliche;
 - ridurre la distanza tra Cittadini ed Aziende Sanitarie;
 - garantire la continuità e la qualità della cura;
 - pianificare e governare la Spesa Sanitaria;
 - semplificare e rendere più efficienti i processi interni della Socio-Sanità.



Il Sistema Informativo Socio Sanitario

- Grazie al SISS, i cittadini, con la loro Carta Regionale dei Servizi, possono
 - accedere in modo sicuro ad una serie di informazioni riguardanti la loro salute
 - accedere ad alcuni servizi socio-sanitari in modo più rapido e semplice (es.: servizio di prenotazione di visite ed esami)



<https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/>



Il Sistema Informativo Socio Sanitario

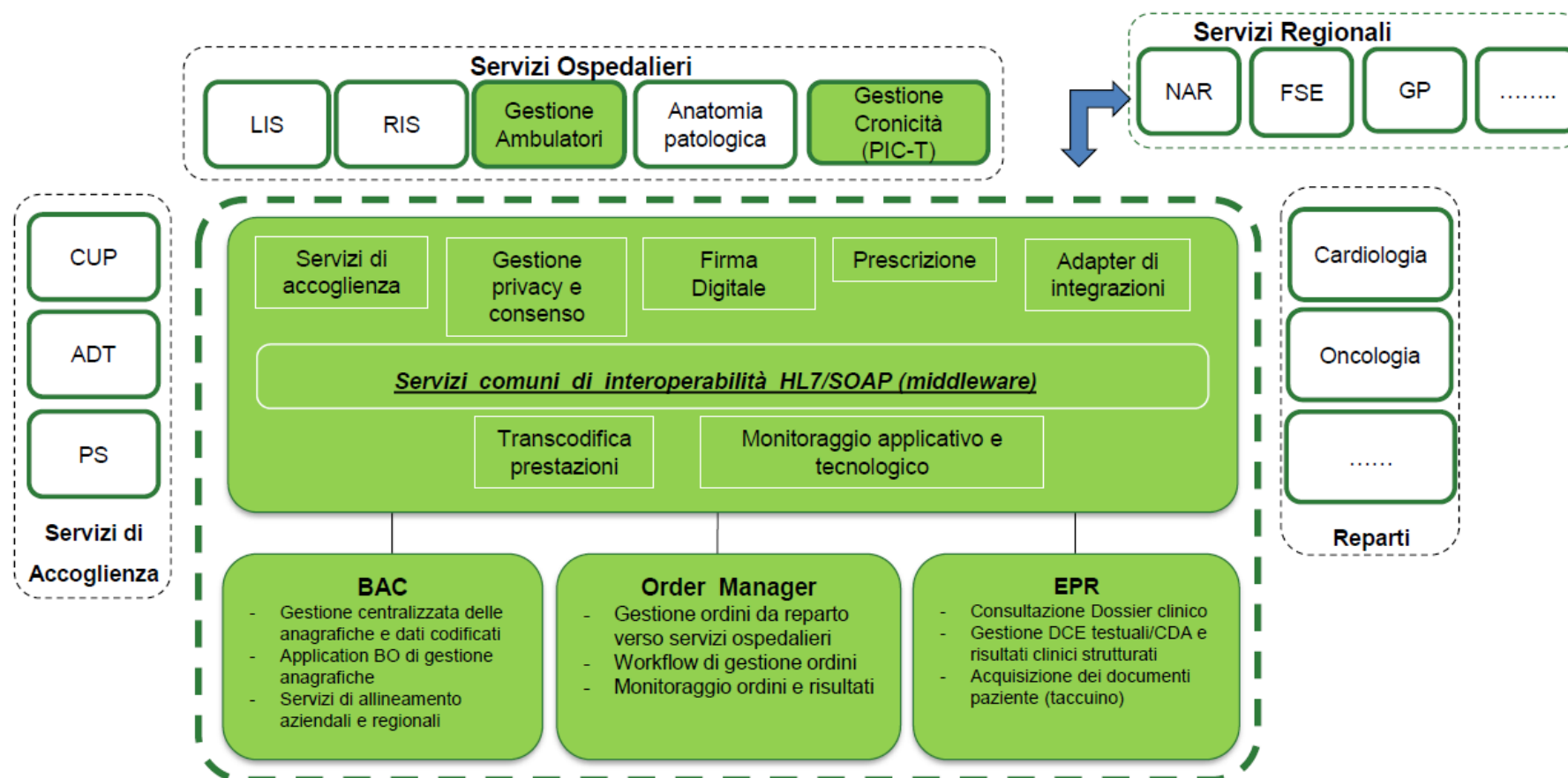
- Grazie al SISS, gli operatori sanitari possono
 - Usufruire di una piattaforma tecnologica avanzata che permette di integrare i servizi delle varie strutture del Sistema Sanitario Regionale
 - Ottenere maggiore collaborazione con gli altri operatori sanitari tramite una maggiore condivisione delle informazioni.
 - Semplificazione delle attività amministrative
 - Miglioramento delle modalità operative
 - ...



La Piattaforma Regionale di Integrazione

- **Pe poter realizzare l'integrazione dei servizi delle varie strutture sanitarie al SISS, è stata realizzata un'infrastruttura software messa a disposizione degli Enti Sanitari pubblici regionali: la Piattaforma Regionale di Integrazione (PRI)**
- La PRI è una [suite di soluzioni infrastrutturali messa a disposizione agli Enti Sanitari pubblici regionali](#). Alcune delle componenti principali sono:
 - SISSWay: componente che permette agli applicativi l'interfacciamento con il SISS tramite metodi standard XML/SOAP
 - BAC: la Base Dati Anagrafiche e Codifiche (BAC) centralizza a livello aziendale è la base dati anagrafica dei pazienti e la base dati delle codifiche
 - Il repository: la parte dedicata alla memorizzazione dei referti (sia in forma testuale che strutturata XML-CDA2) ed in generale di tutte le informazioni clinico sanitarie
 - Il middleware di integrazione: software infrastrutturale e relative componenti che consente la interoperabilità tra le applicazioni dei sistemi informativi aziendali.
 - ...

La Piattaforma Regionale di Integrazione



■ Aree e funzionalità coperte dalla Piattaforma Regionale di Integrazione

La Piattaforma Regionale di Integrazione

- Al fine di realizzare **l'interoperabilità** tra i sistemi, sia interni della singola azienda sanitaria che tra i sistemi esterni, si è scelto di utilizzare lo standard **HL7 ver. 2.5** per lo scambio di informazioni tra i sistemi dipartimentali e HL7 CDA2 per la strutturazione dei referti, il tutto basandosi sui profili di integrazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) organizzazione no profit il cui scopo è definire delle linee guida per un corretto utilizzo dei protocolli HL7.
- Il motivo dell'utilizzo degli standard HL7 è dovuto al fatto che essi sono standard di riferimento consolidati, riconosciuti e utilizzati a livello internazionale
- Nel contesto del progetto CRS_SISS sono state inoltre realizzate le specifiche documentali, che sono il riferimento per una corretta e coerente integrazione tra i vari sistemi del SISS.

Interoperabilità

- Definizione: **Capacità** di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, **di scambiare informazioni** tra loro e di **essere poi in grado di utilizzarle**.
- Strumenti: protocolli e standard
 - I protocolli definiscono:
 - Un insieme di regole che governano i formati e le interazioni tra le parti in comunicazione
 - Non garantiscono incomprensioni o disaccordo nell'utilizzo
 - Gli standard sono regole ampiamente accettate e adottate che definiscono un modo di operare per una particolare tecnologia o attività e garantiscono:
 - Assenza di ambiguità
 - Utilizzo corretto dei protocolli per garantire **l'interoperabilità** fra i sistemi

N.B. I protocolli di comunicazione sono una delle tante aree a cui possono applicarsi gli standard. Es. di standard che non si applica ad un protocollo è lo standard di misurazione e peso del SI (sistema internazionale)

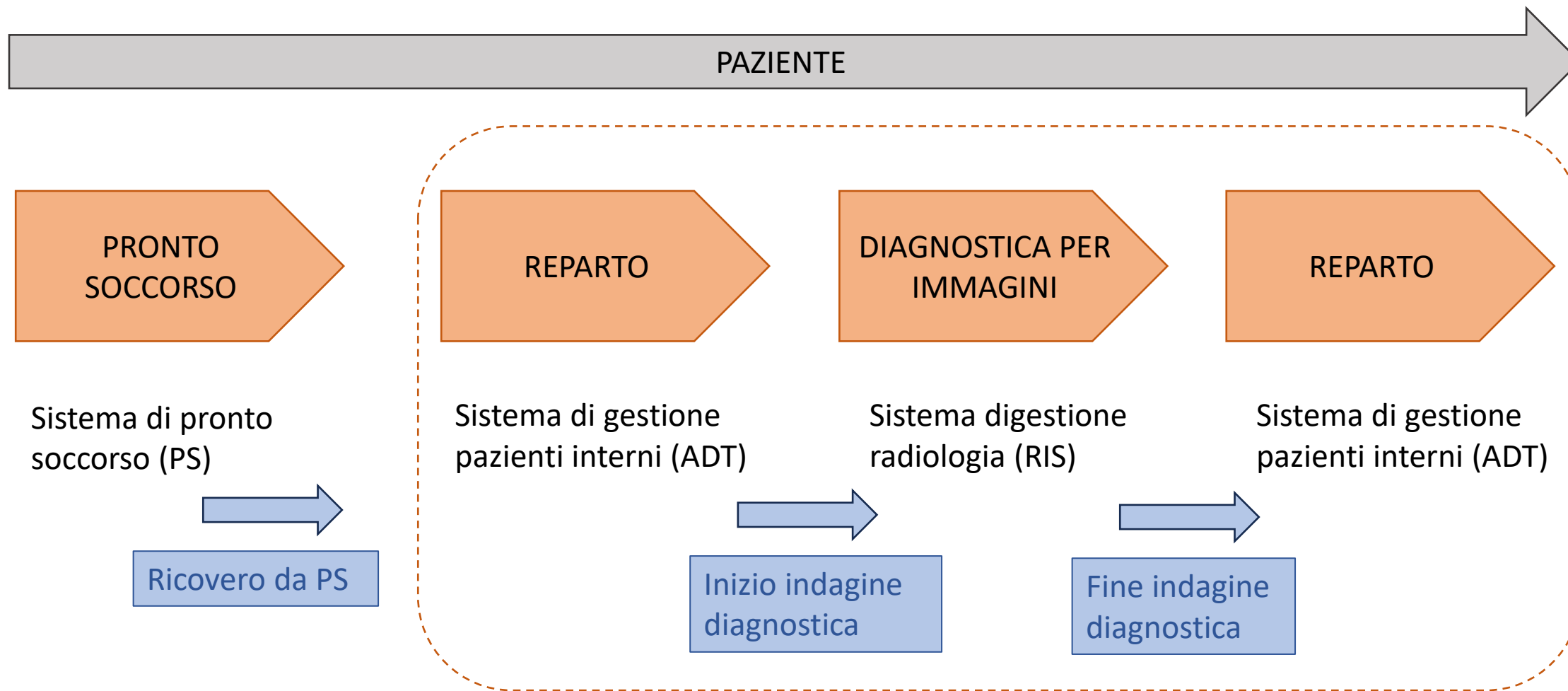
Interoperabilità: protocolli e standard

- Relazione tra standard e protocolli
 - Gli standard possono essere la base per la creazione di protocolli
 - I protocolli a loro volta, possono essere implementati seguendo standard specifici
- Uno standard di protocollo di comunicazione è quindi una formalizzazione delle regole di un protocollo di comunicazione tale che coloro che hanno accesso allo standard possono (idealmente) determinare in modo univoco se un particolare tentativo di comunicazione è conforme a tali regole.

Interoperabilità: perché è una necessità

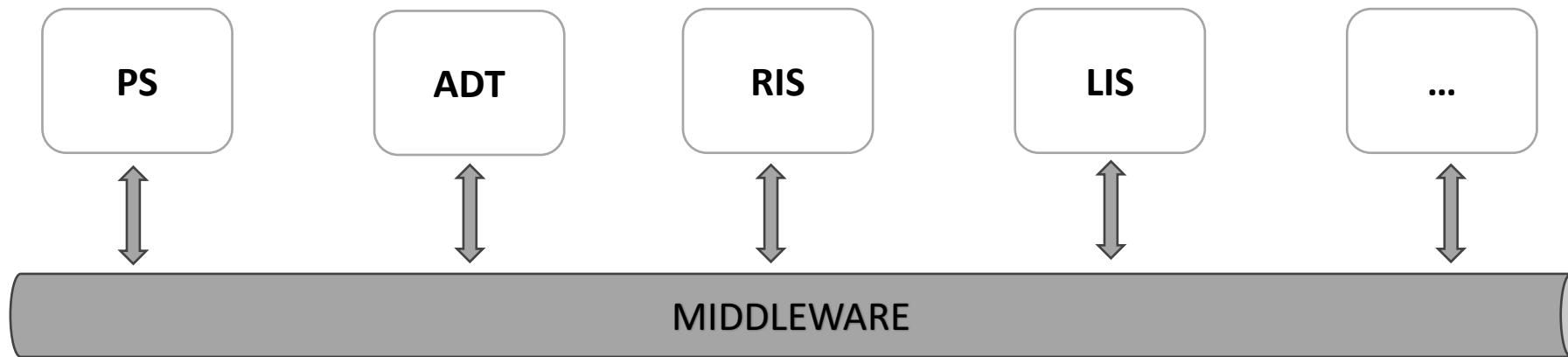
- I vari sistemi all'interno dei diversi reparti e servizi dell'ospedale sono nati in momenti storici diversi, gestiscono una determinata attività/processo e generalmente non possono dialogare tra di loro in quanto sono stati sviluppati con tecnologie diverse
- Il percorso del paziente è però trasversale rispetto ai vari sistemi: un sistema generalmente necessita di ricevere dati acquisiti e processati da un sistema che sta «a monte», al fine di elaborare, memorizzare e trasmettere i risultati ad un altro sistema «a valle».

Interoperabilità: esempio di un percorso di cura



Interoperabilità: politiche di integrazione

- Si rendono necessarie **politiche di integrazione** dei diversi applicativi in uso nei vari reparti/servizi che **non modificano i singoli applicativi**.. Questo è reso possibile tramite delle componenti chiamate «**middleware di integrazione**» che tramite **standard di trasmissione dati** permettono l'interoperabilità tra i vari sistemi



Interoperabilità: vantaggi

- Comporta dei vantaggi a cui non si può prescindere:
 - Condivisione dei dati:
 - L'interoperabilità **facilita lo scambio continuo di dati tra diversi sistemi**, garantendo che informazioni accurate e aggiornate siano disponibili dove e quando sono necessarie senza ambiguità e frammentazione.
 - Efficienza:
 - Consentendo a diversi sistemi di lavorare insieme, l'interoperabilità riduce la ridondanza e semplifica le operazioni. Porta a processi più rapidi, costi operativi ridotti e **migliore utilizzo delle risorse**.
 - Collaborazione:
 - L'interoperabilità **promuove la collaborazione tra diversi dipartimenti**, organizzazioni e persino settori. Un approccio più collaborativo favorisce una migliore risoluzione dei problemi e l'erogazione dei servizi, migliorando i risultati complessivi.
 - Esperienza utente:
 - gli utenti possono accedere e utilizzare le informazioni su più piattaforme senza barriere
 - Sicurezza:
 - I protocolli e le pratiche di scambio dati standardizzati aiutano a **mantenere l'integrità e la sicurezza dei dati**

Interoperabilità: ostacoli da affrontare

- Standardizzazione:
 - Una delle sfide più grandi è la **mancaanza di standard universali**. Diversi settori e organizzazioni possono utilizzare protocolli, formati di dati e metodi di comunicazione diversi, rendendo difficile il raggiungimento di un'integrazione perfetta.
- Privacy e sicurezza:
 - L'interoperabilità può esporre le informazioni sensibili a potenziali violazioni se non vengono implementate misure di sicurezza adeguate, come la crittografia e l'autenticazione.
- Costi e vincoli di risorse:
 - L'implementazione dell'interoperabilità può essere costosa e dispendiosa in termini di risorse. Le organizzazioni potrebbero dover **investire in nuove tecnologie, formazione e manutenzione** continua per raggiungere e sostenere l'interoperabilità
- Governance e coordinamento:
 - Un'interoperabilità efficace richiede sforzi coordinati e **governance tra più soggetti interessati**, tra cui organizzazioni, organismi di regolamentazione e gruppi di standardizzazione. Allineare gli interessi, gestire la cooperazione e garantire la conformità alle normative può essere impegnativo
- Qualità e coerenza dei dati
 - Le variazioni nell'immissione dei dati, nei sistemi di codifica e nelle pratiche di gestione dei dati possono portare a **discrepanze ed errori**, complicando lo scambio e l'integrazione dei dati.

Interoperabilità: tipologie

- Interoperabilità tecnica o tecnologica
 - si concentra su **hardware e componenti software** che consentono ai sistemi di connettersi e comunicare. Ciò include l'infrastruttura di rete fisica, i protocolli di comunicazione e i formati dei dati.
- Interoperabilità semantica
 - garantisce che il **significato dei dati** scambiati sia preservato e compreso in modo uniforme tra diversi sistemi. Implica l'uso di **modelli di dati, vocabolari e ontologie standardizzati** per garantire che le informazioni vengano interpretate in modo coerente per mezzo di sistemi di codifica come ICD, SNOMED...
- Interoperabilità sintattica
 - si concentra sulla **struttura e sul formato dello scambio di dati**. Implica l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione standardizzati per garantire che i dati possano essere analizzati e compresi a livello di base da diversi sistemi. L'interoperabilità sintattica riguarda le regole per la strutturazione dei dati come nei protocolli **HL7 e DICOM**.

I principali standard/protocolli in ambito sanitario

- standard per lo scambio di messaggi
 - HL7 (V2.x, V3 (CDA2), FHIR) standard per lo scambio di dati in ambiente sanitario
 - DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) standard per la trasmissione e la memorizzazione di immagini <https://www.dicomstandard.org/>
- Standard per classificazione e dizionari medici
 - ICD (ICD-9, ICD-10) classificazione internazionale delle malattie e problemi correlati
 - LOINC sistema di codifica standardizzato per la descrizione univoca di osservazioni cliniche e di laboratorio.
 - SNOMED-CT sistema di terminologia clinica internazionale, standardizzato e strutturato, usato per codificare e rappresentare informazioni sanitarie in modo univoco e coerente

- **Health Level Seven International (HL7)** è un'organizzazione di sviluppo di **standard senza scopo di lucro, accreditata ANSI**, dedicata a fornire un quadro completo e standard correlati per lo scambio, l'integrazione, la condivisione e il recupero di informazioni sanitarie elettroniche. Essa è stata fondata nel 1987 negli USA ed è supportata da oltre 1.600 membri provenienti da oltre 50 paesi, tra cui oltre 500 membri aziendali che rappresentano fornitori di servizi sanitari, stakeholder governativi, pagatori, aziende farmaceutiche, venditori/fornitori e società di consulenza.

www.hl7.org

- HL7 Italia si è formata nel 2003 come parte di HL7 International ed è responsabile della localizzazione dello standard nella realtà italiana
- ha l'obiettivo di stimolare e convogliare i contributi regionali e nazionali allo sviluppo dello standard e favorire la modernizzazione del IT sanitario italiano
- Promuove periodicamente corsi di formazione ai suoi membri
- I suoi membri sono sia fornitori del mercato dell'IT sanitario che istituzioni pubbliche quali regioni, agenzie Governative e Istituti di ricerca pubblici
- Pubblica e aggiorna periodicamente specifiche, guide e white paper, che sono i documenti di riferimento per l'implementazione delle specifiche sul territorio Italiano

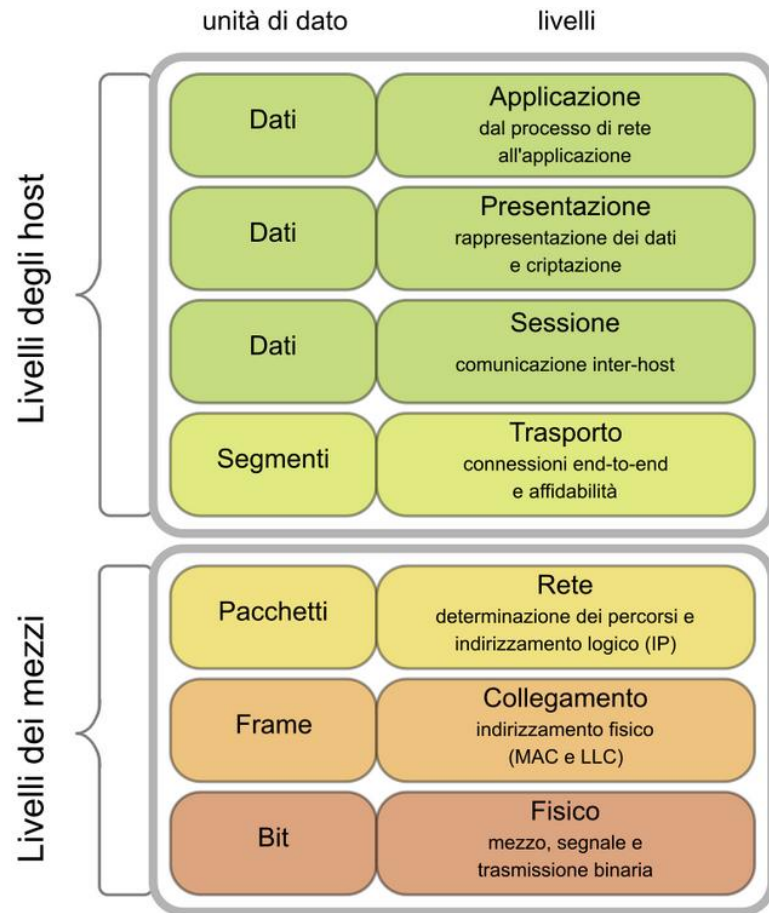
<https://www.hl7.it/>

Health Level 7 (HL7): scopo

- **Creazione di standard per lo scambio, la gestione e l'integrazione di informazioni mediche indipendenti dagli applicativi che li implementano.** Questi standard forniscono le specifiche su come i dati devono essere trasmessi tra applicazioni diverse nei diversi processi clinici.
- Ha lo scopo di **risolvere i problemi legati all'interoperabilità** nell'ambito clinico sanitario
- Non crea standard che definiscono i modi in cui il dato è generato
- Non fornisce software

Health Level 7 (HL7): significato di «Level 7»

Level 7 si riferisce al settimo livello «Applicazione» del modello ISO-OSI



- Si occupa di definire regole quali
 - I dati scambiati
 - La tempistica degli scambi
 - La comunicazione di errori
 - ...

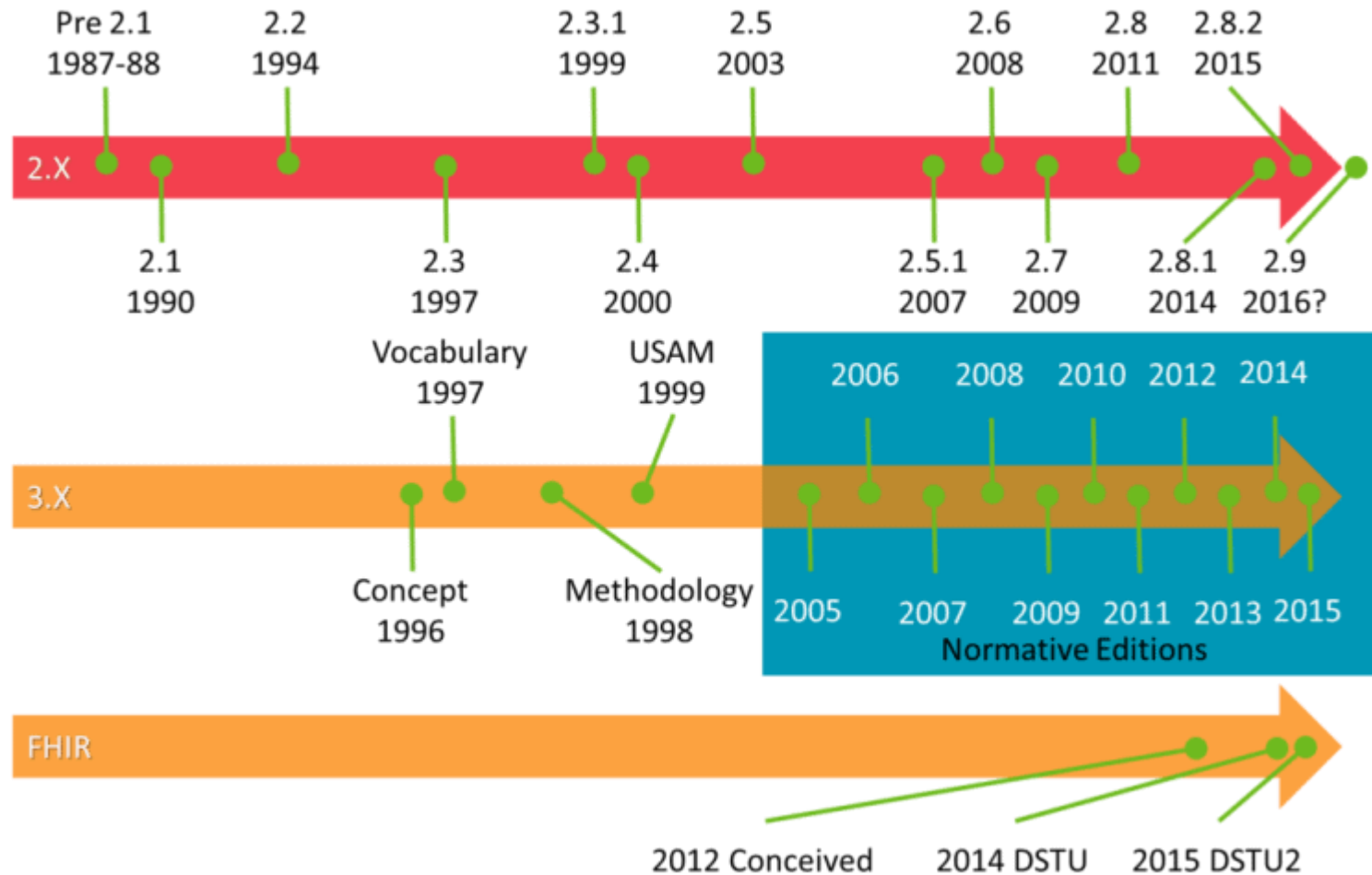
N.B. Lo standard non definisce come vengono inviati i messaggi (direttamente tramite TCP/IP, tramite trasferimenti di file, tramite una porta seriale, tramite un servizio Web, ecc.). Questi sono chiamati protocolli di "basso livello" o di "trasporto"; mentre HL7 V2.x a volte offre indicazioni in merito, nessuno di questi protocolli di livello inferiore è obbligatorio o normativo nello standard HL7.

Health Level 7 (HL7): gli standard principali

- **HL7 V2.X è attualmente la versione più utilizzata**
- HL7 V3 (CDA) con la versione V3 HL7 introduce il Clinical Document Architecture (CDA). Il CDA è un documento scritto in XML che può contenere testi, immagini, suoni ed altri elementi multimediali.
 - La terza versione è poco utilizzata (a parte il CDA) rispetto alle versioni 2.x in quanto più complessa, non è retrocompatibile con le versioni 2.x e quindi maggior costi.
- HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) nata per rimpiazzare la versione 3 e, allo stesso tempo, porre rimedio alle lacune di HL7 2.x, ad esempio eccessiva flessibilità e modello dei dati non esplicito

N.B. HL7 V2.x ha meno restrizioni semantiche, ovvero non specifica il modello sottostante e il vocabolario in modo così rigoroso come HL7 Versione 3

HL7 V2: timeline



La versione 2.5 è stata approvata come standard ANSI (American National Standards Institute) nel 2003

La versione 2.5.1 è quella adottata per il progetto SISS di Regione Lombardia

HL7 V2: caratteristiche

- HL7 V2.x è un standard per lo scambio di dati clinici tramite messaggi, sviluppato in forma di release incrementali che sono state definite collettivamente come HL7 V2.x a partire dal 1988
- In genere, i **messaggi HL7 V2.x sono codificati come stringhe di testo ASCII con delimitatori.**
- HL7 V2.x ha poche restrizioni semantiche intrinseche; il vocabolario da includere negli elementi codificati dei messaggi è solitamente soggetto a negoziazione tra le parti.

! HL7 V2.x definisce il contesto di ogni campo, ad esempio diagnosi, ma può lasciare la decisione se i contenuti del campo debbano essere testo libero o utilizzare una terminologia standard a chi implementa l'integrazione. Tale decisione è tipicamente concordata tra l'emittente e il destinatario del messaggio.

HL7 V2: esempio di messaggio

```
MSH|^~\&|PS|PS-FORNITORE|ADT|ADT-FORNITORE|20090627120759||ADT^A01^ADT_A01|NSI1|P|2.5  
EVN|A01|20090627120759  
PID|1||VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB456&ISO^SS~^  
^^OSM&&ISO^PI~^^^PNT~684664565^^^RIS&684664565&L^ANT~^^^HC|444-22-  
2222^^^HC^MR|EVERYWOMAN^EVE^E||19780113000000|F|||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^^99999  
NK1|1|EVERYMAN^ADAM|SPO|2222 HOME STREET|555-555-2004  
PV1|1||301|R|||1436^PRIMARY^PATRICIA^P|1026^ADMIT^ALAN|998^ATTEND^AARON|M|||A|4|A0|N|1026^SENDER^  
SAM|OB|H0100240|||||||||ALV|||||20080123095130|20080123102455  
IN1|1|INT|HCPAYOR|HC PAYOR INC
```

- Un messaggio è l'unità atomica di dati trasferiti tra sistemi

HL7 Messaging Standard Version 2.5.1 CH02.doc contiene le regole generali della messaggistica

HL7 V2: esempio di messaggio

```
MSH|^~\&|PS|PS-FORNITORE|ADT|ADT-FORNITORE|20090627120759||ADT^A01^ADT_A01|NSI1|P|2.5
EVN|A01|20090627120759
PID|1||VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB456&ISO^SS~^
^^OSM&&ISO^PI~^^^PNT~684664565^^^RIS&684664565&L^ANT~^^^HC|444-22-
2222^^^HC^MR|EVERYWOMAN^EVE^E||19780113000000|F||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^^99999
NK1|1|EVERYMAN^ADAM|SPO|2222 HOME STREET|555-555-2004
PV1|1||301|R||1436^PRIMARY^PATRICIA^P|1026^ADMIT^ALAN|998^ATTEND^AARON|M||A|4|A0|N|1026^SENDER^
SAM|OB|H0100240|||||||ALV|||||20080123095130|20080123102455
IN1|1|INT|HCPAYOR|HC PAYOR INC
```

Ogni messaggio contiene:

- **Segmenti** (obbligatori ; opzionali; inclusi al max. una volta; ripetuti) ognuno dei quali riporta delle informazioni relative ad uno specifico ambito della richiesta contenuta nel messaggio.
 - **MSH** Message Header contiene le informazioni che servono ad **identificare** gli **attori** che si scambiano i messaggi e la **tipologia** di messaggio;
 - **PID** include informazioni relative all'**identificazione del paziente**;
 - **PV1** include le informazioni relative al **tipo di accesso**: es. visita ambulatoriale o ricovero
 - ...

HL7 V2: esempio di messaggio

```
MSH|^~\&|PS|PS-FORNITORE|ADT|ADT-FORNITORE|20090627120759||ADT^A01^ADT_A01|NSI1|P|2.5
EVN|A01|20090627120759
PID|1||VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB456&ISO^SS~^
^^OSM&&ISO^PI~^^^PNT~684664565^^^RIS&684664565&L^ANT~^^^HC|444-22-
2222^^^HC^MR|EVERYWOMAN^EVE^E||19780113000000|F||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^^99999
NK1|1|EVERYMAN^ADAM|SPO|2222 HOME STREET|555-555-2004
PV1|1||301|R||1436^PRIMARY^PATRICIA^P|1026^ADMIT^ALAN|998^ATTEND^AARON|M||A|4|A0|N|1026^SENDER^
SAM|OB|H0100240|||||||ALV|||||20080123095130|20080123102455
IN1|1|INT|HCPAYOR|HC PAYOR INC
```

Ogni messaggio contiene:

- **Campi:** porzioni di segmento delimitati dal carattere **pipe** «|» (possono contenere una stringa vuota) vengono inserite le informazioni relative al segmento a cui il campo fa riferimento
 - **Componenti:** un campo può avere uno o più componenti delimitati da «^»
 - **Sottocomponenti:** separati da «&»

HL7 V2: esempio di messaggio

Tree View	Editor	Compare
Name: ADT^A01^ADT_A01 Message Length: 617 Characters		
+	Value	Opt RP# Description
✖	MSH ^~\& PS PS-FORNITORE ADT ADT-FORNITORE 20090627120759 ADT^A01^ADT_A01 NSI1 P 2.6	Message Header
✖	1:	R Field Separator
✖	2: ^~\&	R Encoding Characters
➤	3: PS	O Sending Application
➤	4: PS-FORNITORE	O Sending Facility
➤	5: ADT	O Receiving Application
➤	6: ADT-FORNITORE	O Receiving Facility
➤	7: 20090627120759	R Date/Time Of Message
✖	9: ADT^A01^ADT_A01	R Message Type
	ADT	R Message Code
	A01	R Trigger Event
	ADT_A01	R Message Structure
➤	10: NSI1	R Message Control ID
➤	11: P	R Processing ID
➤	12: 2.6	R Version ID

Segmento MSH

Campo MSH.3

Componente
MSH.9

<https://www.hl7inspector.com/>

HL7 V2: esempio di messaggio

```
MSH|^~\&|PS|PS-FORNITORE|ADT|ADT-FORNITORE|20090627120759||ADT^A01^ADT_A01|NSI1|P|2.5<cr>
EVN|A01|20090627120759 <cr>
PID|1||VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB456&ISO^SS~^
^^OSM&&ISO^PI~^^^PNT~684664565^^^RIS&684664565&L^ANT~^^^HC|444-22-
2222^^^HC^MR|EVERYWOMAN^EVE^E||19780113000000|F|||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^^99999 <cr>
NK1|1|EVERYMAN^ADAM|SPO|2222 HOME STREET|555-555-2004 <cr>
PV1|1||301|R|||1436^PRIMARY^PATRICIA^P|1026^ADMIT^ALAN|998^ATTEND^AARON|M|||A|4|A0|N|1026^SENDER^
SAM|OB|H0100240| |||||ALV|||||20080123095130|20080123102455 <cr>
IN1|1|INT|HCPAYOR|HC PAYOR INC <cr>
```

- Ogni messaggio contiene:
 - **Separatori**
 - <cr> separatore di segmento (Carriage return)
 - | separatore di campo (pipe)
 - ^ separatore di componente (Caret / accento circonflesso)
 - ~ separatore di **ripetizione** di campo (tilde)
 - \ carattere di escape (backslash)

HL7 V2: esempio di messaggio

```
MSH|^~\&|PS|PS-FORNITORE|ADT|ADT-FORNITORE|20090627120759||ADT^A01^ADT_A01|NSI1|P|2,5  
EVN|A01|20090627120759  
PID|1||VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB456&ISO^SS~^  
^^OSM&&ISO^PI~^^^PNT~684664565^^^RIS&684664565&L^ANT~^^^HC|444-22-  
2222^^^HC^MR|EVERYWOMAN^EVE^E||19780113000000|F|||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^^99999  
NK1|1|EVERYMAN^ADAM|SPO|2222 HOME STREET|555-555-2004  
PV1|1||301|R||1436^PRIMARY^PATRICIA^P|1026^ADMIT^ALAN|998^ATTEND^AARON|M|||A|4|A0|N|1026^SENDER^  
SAM|OB|H0100240|||||||ALV|||||20080123095130|20080123102455  
IN1|1|INT|HCPAYOR|HC PAYOR INC
```

PID.3 prima ripetizione

```
PID|1||VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB456&IS  
O^SS~^^^OSM&&ISO^PI~^^^PNT~684664565^^^RIS&684664565&L^ANT~^^^HC|444-22-  
2222^^^HC^MR|EVERYWOMAN^EVE^E||19780113000000|F|||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^^99999<cr>
```


HL7 V2: esempio di messaggio

Name: ADT^A01^ADT_A01 Message Length: 593 Characters

+	Value	Opt	RP#	Description
✎	MSH ^~\& NSI LAB 20090627120759 ADT^A01^ADT_A01 NSI1 P 2.6			Message Header
📄	EVN A01 20090627120759			Event Type
📄	▼ PID 1 VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB45...			Patient Identification
	▼ 1: 1	O		Set ID - PID
	1			Sequence ID
	2:	B		Patient ID
	▼ 3: VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA~123AB456^^^030&123AB45...	R	🔄	Patient Identifier List
	▶ VRYVEE78A53F205Q^^^MinisteroFinanze&VRYVEE78A53F205Q&L^NNITA	R	🔄	Patient Identifier List
	▶ 123AB456^^^030&123AB456&ISO^SS	R	🔄	Patient Identifier List
	▶ ^^^OSM&&ISO^PI	R	🔄	Patient Identifier List
	▶ ^^^PNT	R	🔄	Patient Identifier List
	▶ 684664565^^^RIS&684664565&L^ANT	R	🔄	Patient Identifier List
	▶ ^^^HC	R	🔄	Patient Identifier List
	▶ 4: 444-22-2222^^^HC^MR	B	🔄	Alternate Patient ID - PID
	▶ 5: EVERYWOMAN^EVE^E	R	🔄	Patient Name
	▶ 7: 19780113000000	O		Date/Time of Birth
	▶ 8: F (Female)	O		Administrative Sex

Segmento PID

campo PID.3

campo PID.3 prima ripetizione

campo PID.3 sesta ripetizione

<https://www.hl7inspector.com/>

HL7 V2: abstract message syntax

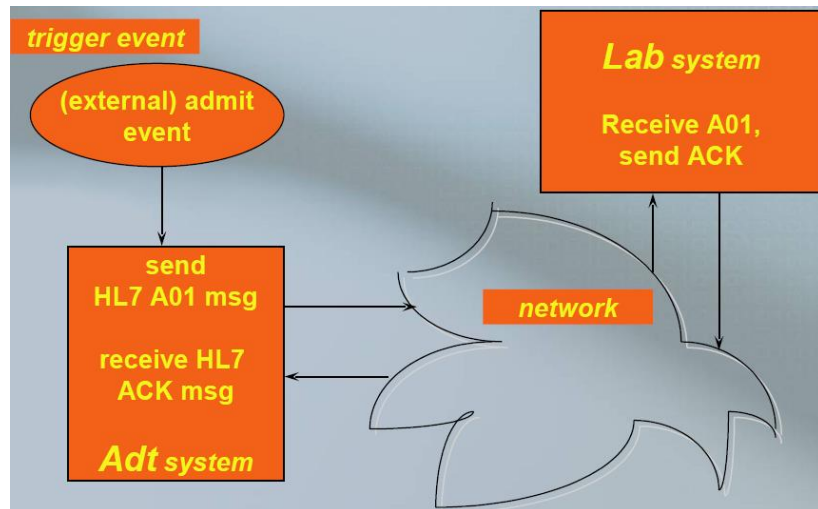
MSH	Message Header
EVN	Event Information
PID	Patient Identifiers and Demographic Data
[PD1]	Additional Demographic Data
[{ NK1 }]	Patient Next of Kin/Associated Parties
PV1	Patient Visit/Encounter Information
[PV2]	Patient Visit Additional Information
[{ DB1 }]	Disability Information
[{ AL1 }]	Allergy Information
[{ DG1 }]	Diagnosis Information
[DRG]	Diagnosis Related Group

L'immagine mostra la struttura «generica» dei segmenti

- Se il segmento è racchiuso tra [] allora opzionale
- Se il segmento è racchiuso tra {} allora è ripetibile
- Se il segmento è racchiuso tra [{}] allora è sia opzionale che ripetibile
- Se il segmento non è racchiuso tra nessuna parentesi allora è obbligatorio

V251_CH02.pdf 2.13.2

HL7 V2: come funziona lo scambio di messaggi?

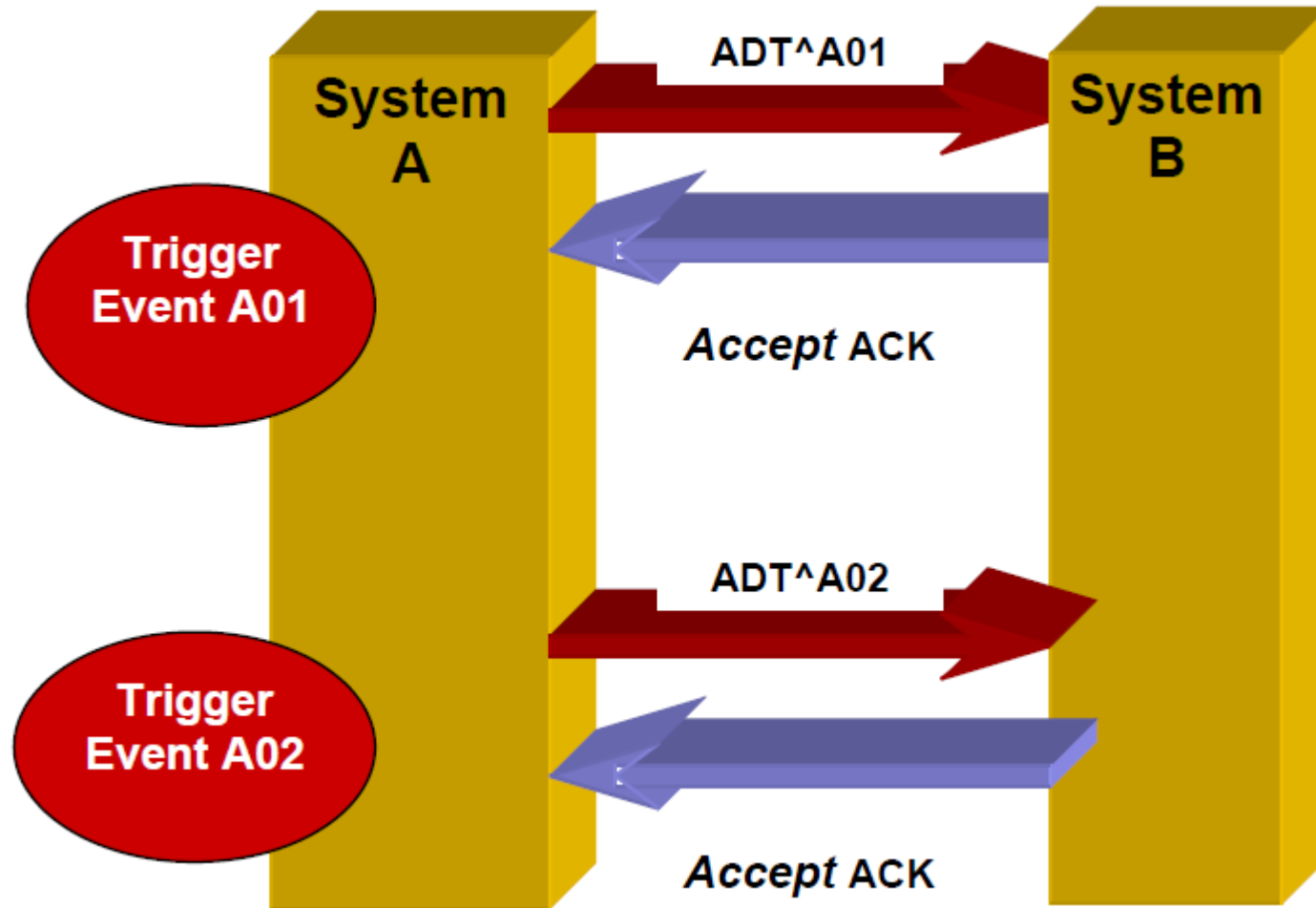


▼ 9: ADT^A01^ADT_A01	R	Message Type
ADT	R	Message Code
A01	R	Trigger Event
ADT_A01	R	Message Structure

Lo standard è redatto partendo dal presupposto che un **evento nel mondo reale dell'assistenza sanitaria crei la necessità di un flusso di dati tra i sistemi**. L'evento reale è chiamato **evento trigger**. Ad esempio, l'evento trigger del ricovero di un paziente può rendere necessario l'invio di dati relativi a quel paziente a diversi altri sistemi. (V251_CH02.pdf 2.3,1)

Gli eventi trigger all'interno del messaggio sono inseriti nel campo message type nel segmento MSH (MSH.9)

HL7 V2: come funziona lo scambio di messaggi?



- ADT^A01: accettazione del paziente nel sistema di gestione dei ricoveri ADT (Ammissione, Dimissione e Trasferimenti)
- ADT^A02: trasferimento di un paziente. Esso può essere un trasferimento di reparto o semplicemente di letto.

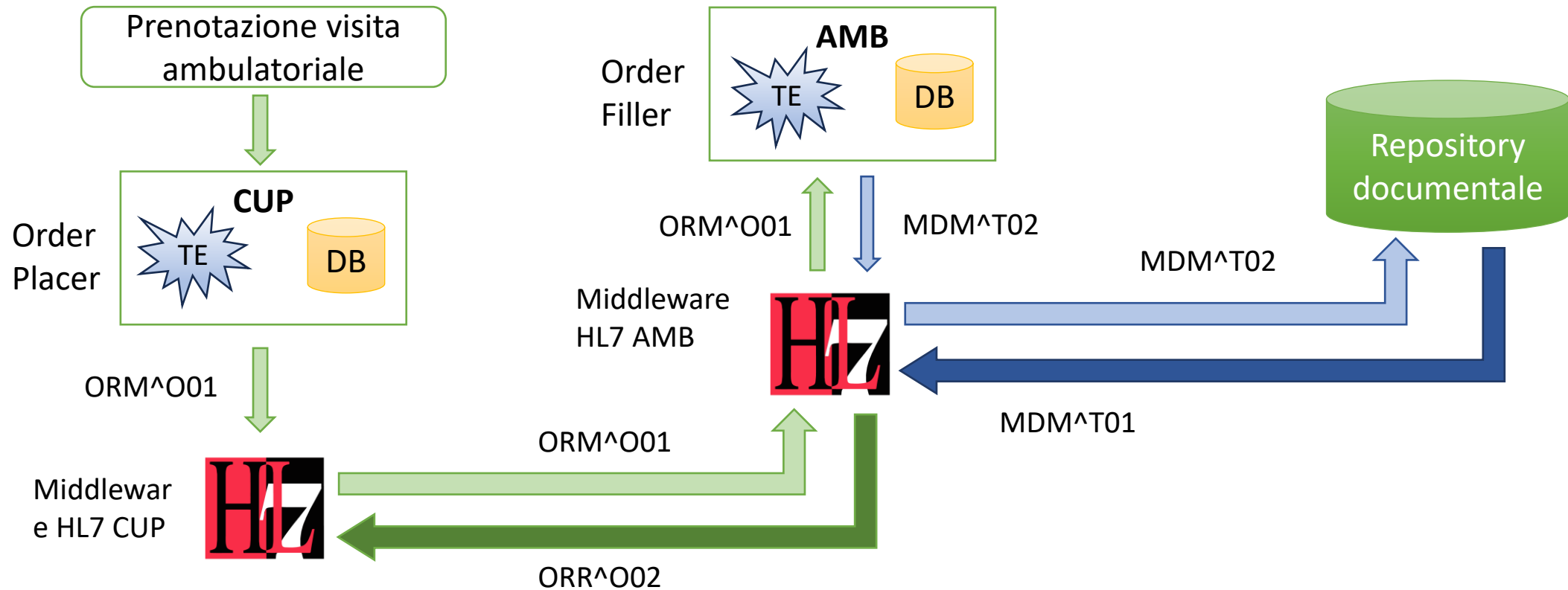
HL7 V2: tipologie di messaggi

- Il tipo di messaggio è identificato da un codice di tre lettere, mentre l'evento che scatena l'inizio della comunicazione è denominato «trigger event»
- Alcune tipologie di messaggi frequentemente utilizzati:
 - ADT gestione dei dati dei pazienti ricoverati e gestione dei dati anagrafici
(es. ricovero di un paziente, inserimento di una nuova anagrafica paziente)
 - ORM gestione dei dati degli ordini
(es. richiesta verso il sistema RIS)
 - OML gestione degli ordini verso un sistema di laboratorio
(es. richiesta verso il sistema LIS)
 - MDM gestione della comunicazione dei referti
(es. invio di un referto al repository aziendale o SISS)

HL7 V2: tipologie di eventi trigger

- l'evento che descrive, nel contesto di uno specifico tipo di messaggi, la specifica di quello che si vuole comunicare e come il tipo di messaggio è composto da tre lettere
- Alcune tipologie di messaggi e relativi eventi trigger:
 - ADT^A01 nuovo ricovero
 - ADT^A28 nuova anagrafica paziente
 - ACK^A01 risposta al messaggio A01
 - ORM^O01 nuovo ordine
 - ORR^O02 risposta alla richiesta di un nuovo ordine
 - MDM^T02 richiesta archiviazione referto (include il referto)
 - MDM^T01 risposta archiviazione (include link logico)

HL7 V2: esempio di notifica di una nuova prestazione ambulatoriale



MIDDLEWARE DI INTEGRAZIONE

- Con il termine middleware si intende un **software che funge da intermediario tra applicazioni**, strumenti e database per fornire agli utenti servizi unificati. È il raccordo che collega tra loro piattaforme software e dispositivi diversi.
- Il middleware **permette l'integrazione delle applicazioni** che è il processo di connessione di diverse applicazioni, sistemi e sottosistemi al fine di ottenere un sistema unificato per il trasferimento e la sincronizzazione dei dati.
- I middleware di integrazione utilizzati in sanità sono generalmente dei **Message Oriented Middleware (MOM)**, cioè dei middleware che implementano un modello di **comunicazione orientata ai messaggi**.
- Una comunicazione orientata ai messaggi è un modello di comunicazione che prevede lo scambio di dati (messaggi) **in modalità asincrona**, cioè il sistema che deve comunicare dei dati, non deve attendere la risposta del destinatario/i

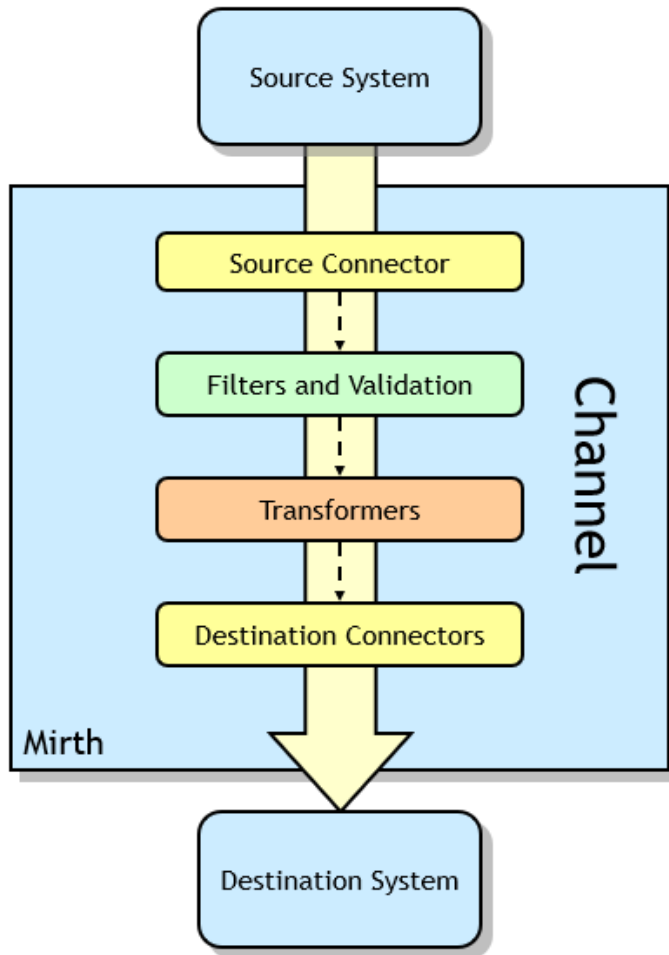
MIDDLEWARE DI INTEGRAZIONE: Message Oriented Middleware (MOM)

- I middleware MOM rispondono alle esigenze in ambiti come quello sanitario in quanto implementano al loro interno un insieme di funzionalità che permettono di integrare i sistemi in modo flessibile avvalendosi di standard internazionali:
 - **Comunicazione asincrona:** grazie alla gestione di code di messaggi che garantiscono una gestione efficace dei carichi di lavoro ed evitano perdite di dati
 - **Protocolli di trasmissione:** sono in grado di gestire vari protocolli di trasmissione
 - **Instradamento dei messaggi:** determinare la destinazione dei messaggi in base a criteri configurati (tipo di messaggio, contenuto, regole aziendali)
 - **Trasformazione dei dati:** applicare logiche di trasformazione sui dati in entrata per conformarli alle esigenze dei sistemi destinatari
 - **Validazione dei dati:** certificare che i dati ricevuti rispettino le regole del formato (es. HL7) e correggere eventuali errori
 - **Monitoraggio e logging:** tracciare lo stato dei messaggi, con la possibilità di monitorare, loggare e notificare errori o successi
 - ...

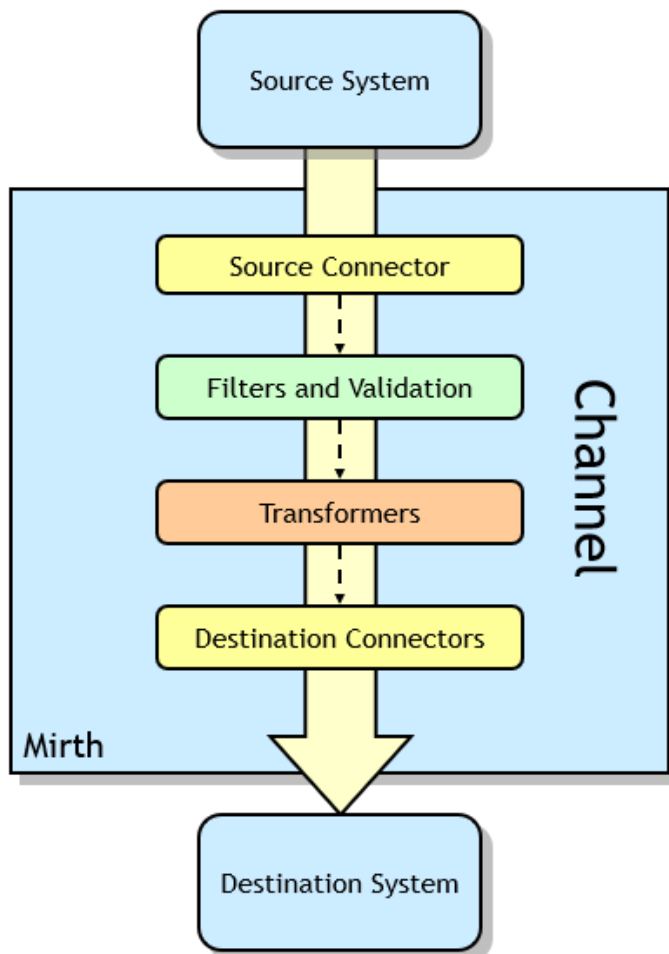
- Mirth Connect è un **middleware di integrazione open source** largamente utilizzato in ambito sanitario in quanto supporta nativamente gli standard sanitari più comuni quali HL7 e DICOM.
- E' basato sulla piattaforma Java e utilizza JavaScript come linguaggio di programmazione.
- E' gestito e distribuito dalla Nextgen Helthcare e fino alla versione 4.5 è possibile nella versione open source all'indirizzo <https://github.com/nextgenhealthcare/connect>

- Dalla versione 4.6 verrà distribuito dalla Nextgen con licenza proprietaria. Questo significa che il codice sorgente non sarà più disponibile pubblicamente e sarà necessario l'acquisto di una licenza commerciale. Sono presenti alcuni fork del progetto al fine di mantenere la natura open source del progetto.
- E' presente un Fork del progetto della Innovar Healthcare al seguente indirizzo <https://www.innovarhealthcare.com/bridgelink>
- E' presente un fork del progetto gestito dalla Open Integration Engine al seguente indirizzo <https://openintegrationengine.org/>

N.B. Un fork (o branch), nell'ambito dell'ingegneria del software e dell'informatica, indica lo sviluppo di un nuovo progetto software che parte dal codice sorgente di un altro già esistente

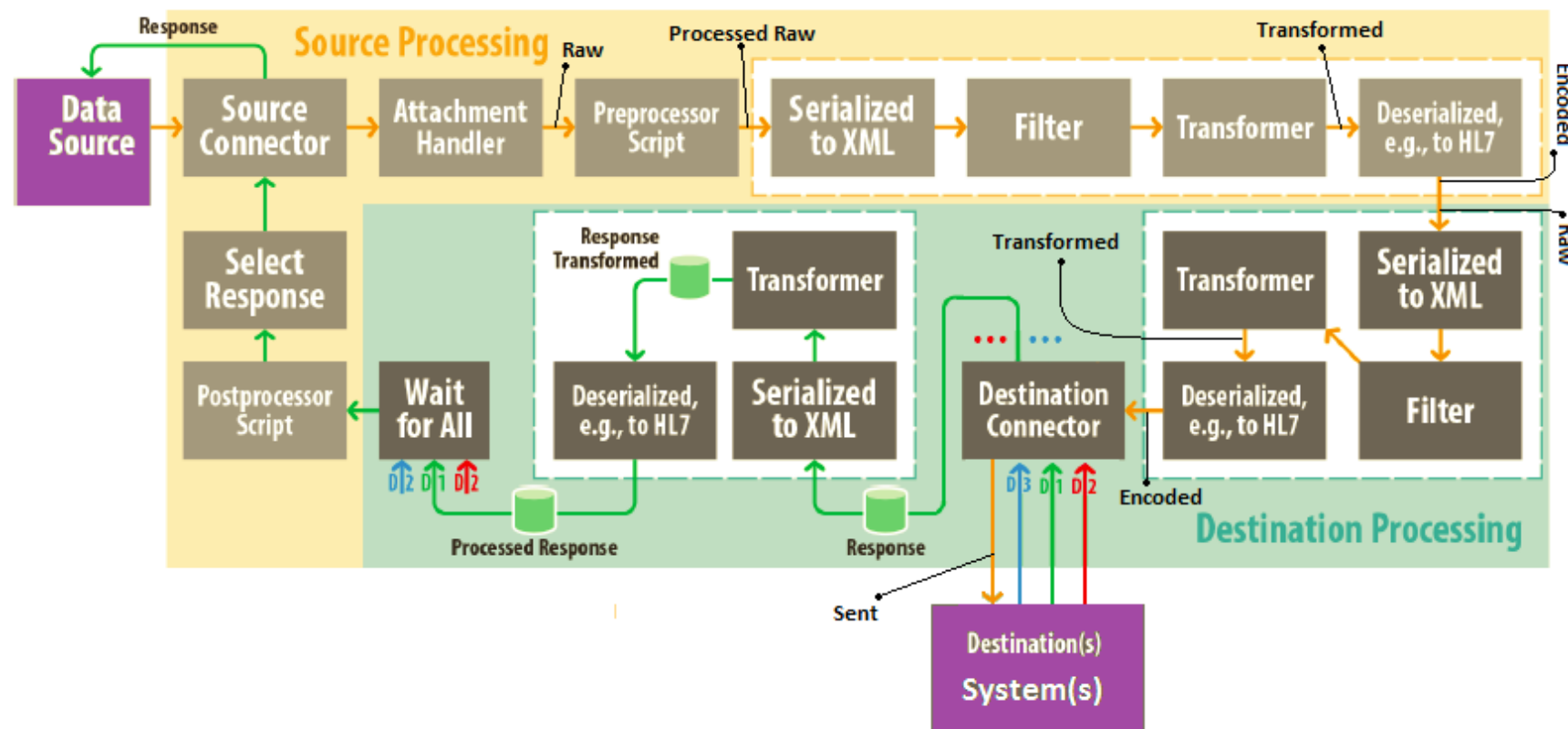


- L'unità elementare di un'interfaccia di integrazione in Mirth Connect è il **channel**. E' composto da due componenti principali: un **source connector**, che riceve i dati da un sistema sorgente, e da uno o più **destination connector** che hanno il compito di trasmettere dati ai sistemi riceventi.
- Nel channel è possibile manipolare i messaggi in transito tramite trasformazioni e/o filtri, sia utilizzando il linguaggio JavaScript, oppure attraverso gli strumenti a disposizione nell'interfaccia utente.



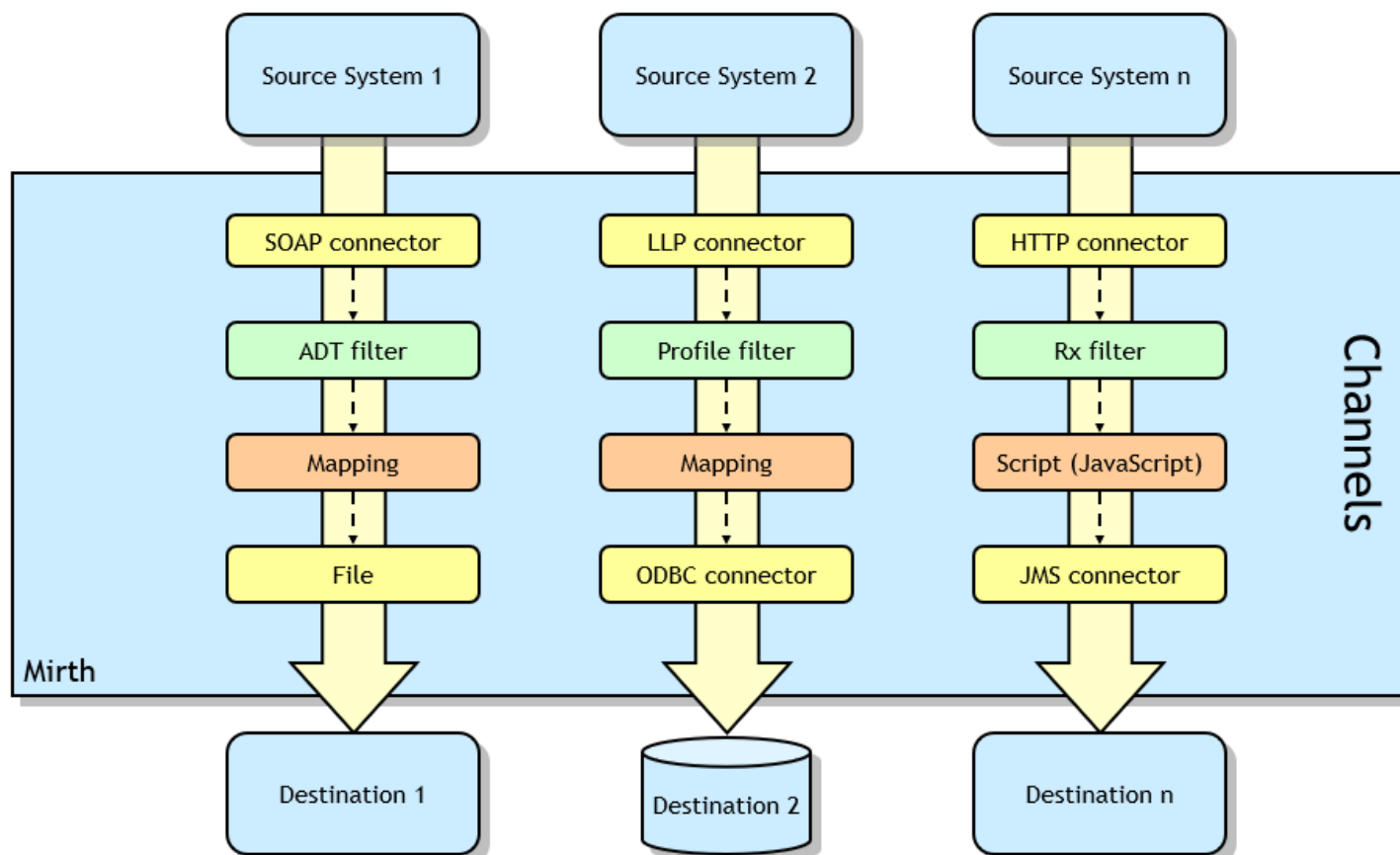
- **Filters and validation:** Mirth[®] Connect legge i parametri del messaggio e inoltra il messaggio o lo interrompe durante il suo percorso verso la fase di trasformazione
- **Transformers:** Mirth[®] Connect converte i messaggi in arrivo da uno standard ad un altro standard, ad esempio da Health Level Seven (HL7) a XML
- **Routing:** Mirth[®] Connect garantisce che i messaggi arrivino alle destinazioni assegnate

MIRTH CONNECT: ARCHITETTURA



- Nell'immagine è possibile vedere uno schema a blocchi nel quale sono descritte le varie fasi di transito e trasformazione del messaggio durante il suo ciclo di vita.

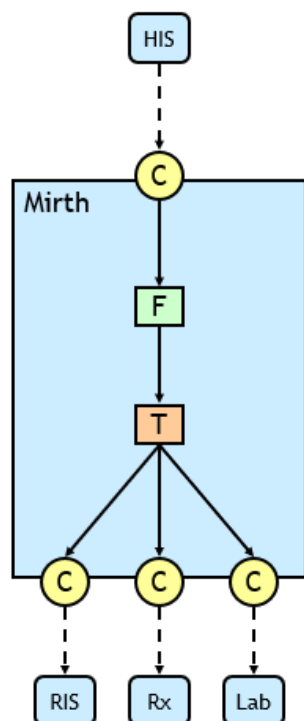
MIRTH CONNECT: ARCHITETTURA



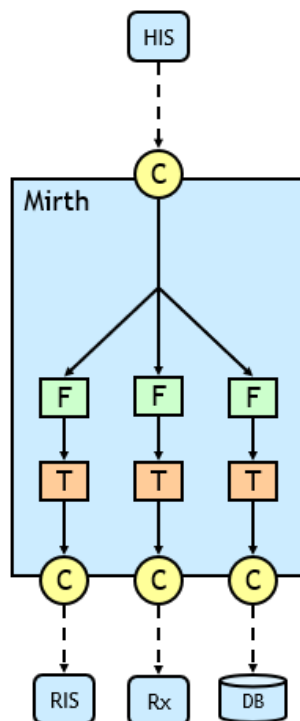
- Mirth supporta l'invio e la ricezione di messaggi in diverse modalità.
- Il connettore che invia il messaggio viene chiamato writer mentre il ricevitore reader

MIRTH CONNECT: ARCHITETTURA

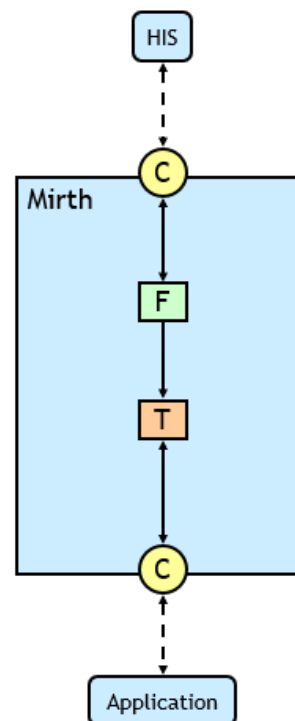
Broadcast Mode



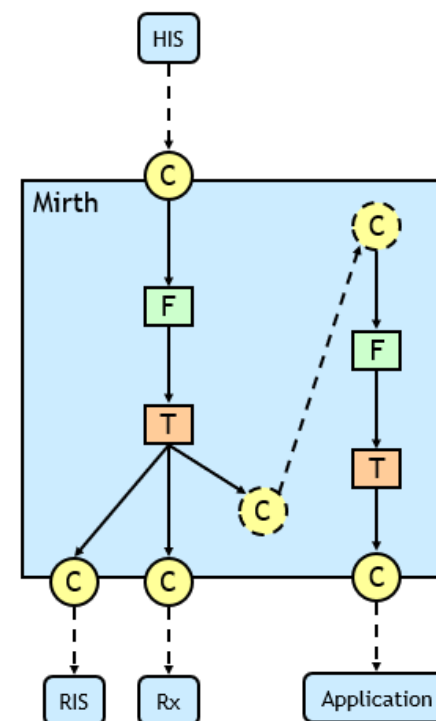
Router Mode



Application Integration Mode



Interface Chaining Mode



- Mirth permette di gestire la comunicazione tramite diverse modalità che rendono lo strumento estremamente versatile

C Connector **F** Filter and Validation **T** Transformer

MIRTH CONNECT: ESEMPIO



mc https://172.27.73.84:8443 - Mirth Connect Administrator - (4.5.2)

Mirth Connect

- Dashboard
- Channels
- Users
- Settings
- Alerts
- Events
- Extensions

Dashboard Tasks

- Refresh
- View Messages
- Clear Statistics
- Stop

Other

- Notifications
- View User API
- View Client API
- Help
- About Mirth Connect
- Visit nextgen.com
- Report Issue
- Logout

Dashboard

Status	Name	Rev Δ	Last Deployed	Received	Filtered	Queued	Sent	Errored	Connect
Started	[Default Group]	--	--	5	0	0	5	0	--
Started	ADT_A28	0	2025-04-02 13:15	5	0	0	5	0	Idle
Started	Source	--	--	5	0	0	0	0	Idle
Started	Destination 1	--	--	5	0	0	5	0	Idle

Filter: 1 Groups, 1 Deployed Channels ☒ Current Statistics ☐ Lifetime Statistics

Server Log | Connection Log | Global Maps |
Log Information
[2025-04-02 13:18:21.189] INFO (transformer:?): Identificativo univoco già presente nel messaggio
[2025-04-02 13:15:22.068] INFO (transformer:?): Aggiunto identificativo univoco: b1841343-7271-4964-a713-57b18a308849
[2025-04-02 13:11:42.559] INFO (transformer:?): Identificativo univoco già presente nel messaggio
[2025-04-02 13:11:15.190] INFO (transformer:?): Identificativo univoco già presente nel messaggio

Log Size:

Connected to: https://172.27.73.84:8443 as admin (Lozza Piergiuseppe) | 1:20 PM CEST (UTC +2)

- La dashboard permette di tenere sotto controllo la lista dei canali con una vista sul traffico in ognuno, in particolar modo sui messaggi ricevuti/inviati, quelli accodati, filtrati ed in errore

MIRTH CONNECT: ESEMPIO



https://172.27.73.84:8443 - Mirth Connect Administrator - (4.5.2)

Mirth Connect

- Dashboard
- Channels**
- Users
- Settings
- Alerts
- Events
- Extensions

Channels

Status	Data Type	Name	Id	Local Id	Description	Rev Δ	Last Deployed	Last Modified
Enabled		[Default Group]	Default Group	--	Channels not part of ...	--	--	--
Enabled	HL7 v2.x	ADT_A28	3790ee0f-abdc-4acd-a97c-96c9c583ac59	1		0	2025-05-07 09:57	2025-04-02 15:18

Channel Tasks

- Refresh
- Redeploy All
- Edit Global Scripts
- Edit Code Templates
- New Channel
- Import Channel

Group Tasks

- New Group
- Import Group
- Export All Groups

Other

- Notifications
- View User API
- View Client API
- Help
- About Mirth Connect
- Visit nextgen.com
- Report Issue
- Logout

Filter: 1 Group, 1 Channel, 1 Enabled

Connected to: https://172.27.73.84:8443 as admin (Lozza Piergiuseppe) | 10:05 AM CEST (UTC +2)

La schermata dei canali, permette di intervenire su di essi, con tutta una serie di funzioni tra cui la creazione e modifica

MIRTH CONNECT: ESEMPIO



mc https://172.27.73.84:8443 - Mirth Connect Administrator - (4.5.2)

Edit Channel - ADT_A28

Summary Source Destinations Scripts

Channel Properties

Name: ☒ Enabled Id: 3790ee0...

Data Types: ☒ Clear global channel map on deploy

Dependencies: Las

Initial State:

Attachment: ☒ Store Attachments

Tags:

Message Storage

Development

Content: All

Metadata: All

Durable Message Delivery: On

Performance:

☐ Encrypt message content ☐ Attachments ☐ Custom metadata

☐ Remove content on completion ☐ Filtered only

☐ Remove attachments on completion

Message Pruning

Metadata:

☒ Store indefinitely

☐ Prune metadata older than days

Content:

☒ Prune when message metadata is removed

☐ Prune content older than days

☒ Allow message archiving

☐ Prune Errored Messages

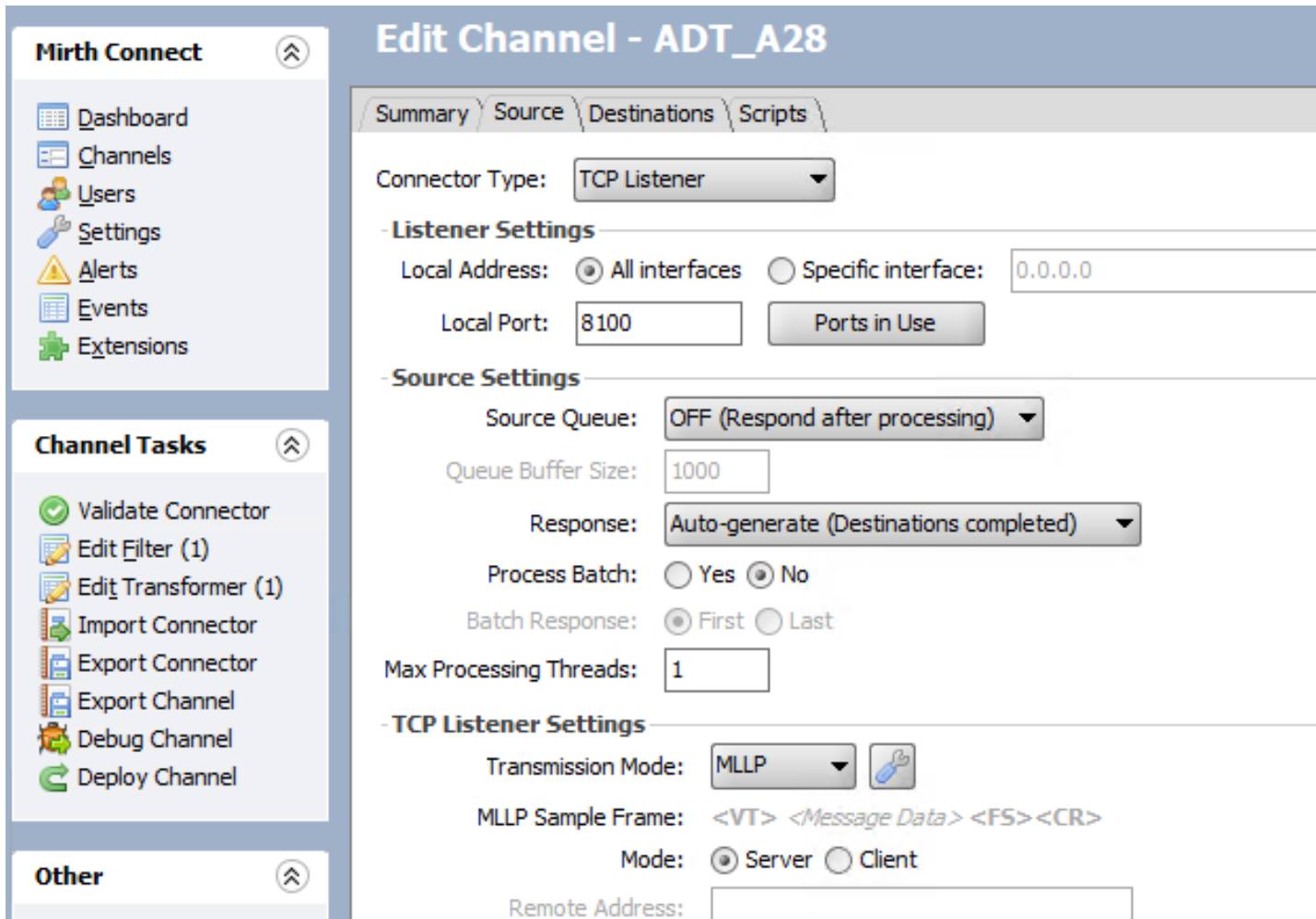
(incomplete, errored, and queued messages will not be pruned)

Custom Metadata

Column Name	Type	Variable Mapping
SOURCE	STRING	▼ mirth_source
TYPE	STRING	▼ mirth_type

Dentro al singolo canale sono presenti 4 schede dove è possibile configurare il canale

Summary: impostazioni generali



Mirth Connect

- Dashboard
- Channels
- Users
- Settings
- Alerts
- Events
- Extensions

Channel Tasks

- Validate Connector
- Edit Filter (1)
- Edit Transformer (1)
- Import Connector
- Export Connector
- Export Channel
- Debug Channel
- Deploy Channel

Other

Edit Channel - ADT_A28

Summary Source Destinations Scripts

Connector Type: TCP Listener

Listener Settings

Local Address: ☒ All interfaces ☐ Specific interface: 0.0.0.0

Local Port: 8100

Source Settings

Source Queue: OFF (Respond after processing)

Queue Buffer Size: 1000

Response: Auto-generate (Destinations completed)

Process Batch: ☐ Yes ☒ No

Batch Response: ☒ First ☐ Last

Max Processing Threads: 1

TCP Listener Settings

Transmission Mode: MLLP

MLLP Sample Frame: <VT> <Message Data> <FS> <CR>

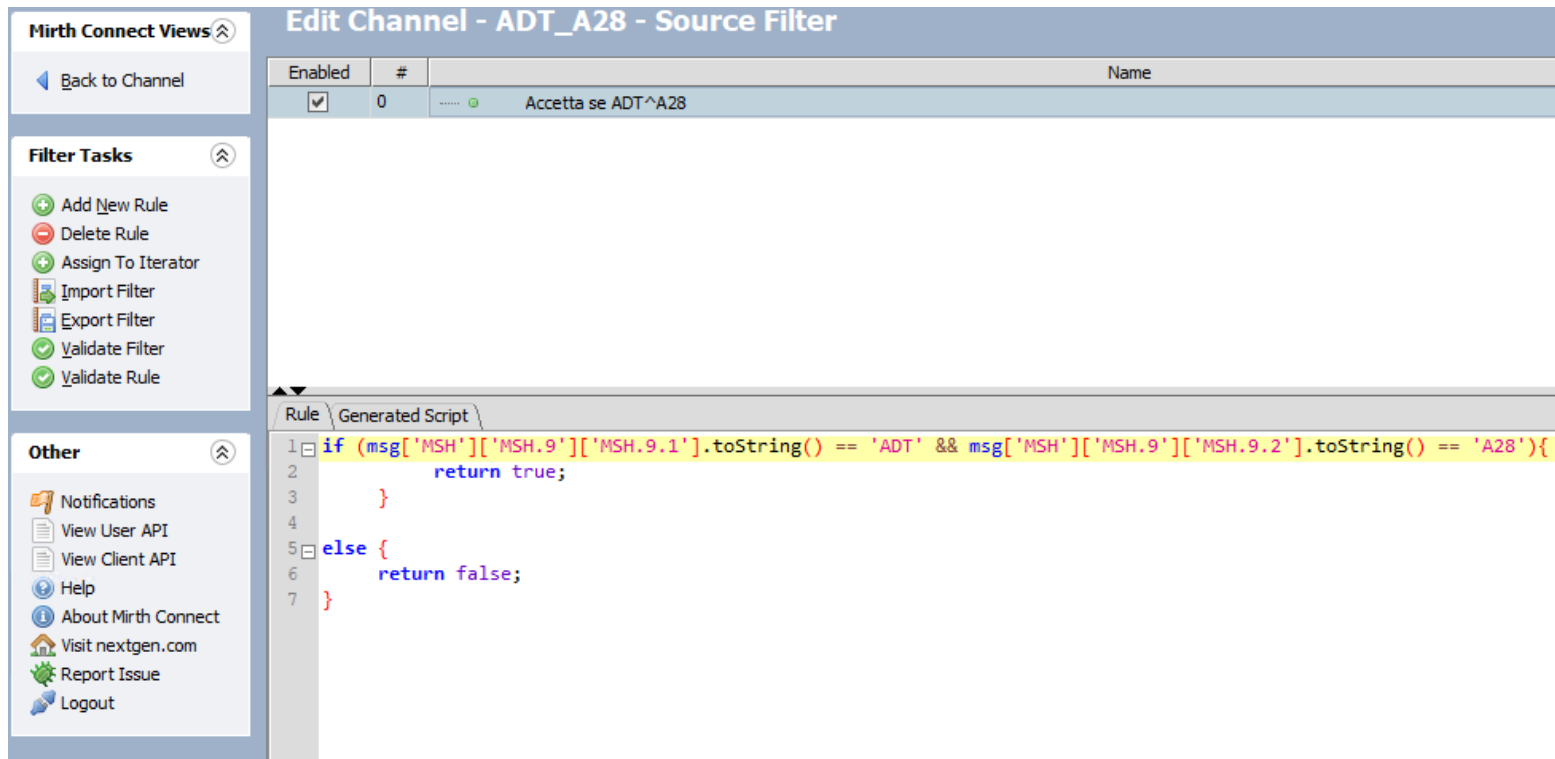
Mode: ☒ Server ☐ Client

Remote Address:

Dentro al singolo canale sono presenti 4 schede dove è possibile configurare il canale

Source: impostazioni del connettore sorgente

E' possibile osservare che sono presenti script nella sezione filter e transformer



Enabled	#	Name
☒	0	Accetta se ADT^A28

Rule

Generated Script

```
1 if (msg['MSH']['MSH.9']['MSH.9.1'].toString() == 'ADT' && msg['MSH']['MSH.9']['MSH.9.2'].toString() == 'A28'){
2     return true;
3 }
4
5 else {
6     return false;
7 }
```

Dentro al singolo canale sono presenti 4 schede dove è possibile configurare il canale

Source: impostazioni del connettore sorgente

Dettaglio dello script del filtro

MIRTH CONNECT: ESEMPIO



https://172.27.73.84:8443 - Mirth Connect Administrator - (4.5.2)

Edit Channel - ADT_A28 - Source Transformer

Enabled	#	Name	Type
☒	0	Associa UUID se non presente	JavaScript

Transformer Tasks

- Add New Step
- Delete Step
- Assign To Iterator
- Import Transformer
- Export Transformer
- Validate Transformer
- Validate Step

Other

- Notifications
- View User API
- View Client API
- Help
- About Mirth Connect
- Visit nextgen.com
- Report Issue
- Logout

Generated Script

```
1 if (msg['PID']['PID.2']['PID.2.1'].toString()){
2     logger.info("Identificativo univoco già presente nel messaggio")
3 } else {
4     var uuid = UUIDGenerator.getUUID();
5     msg['PID']['PID.2']['PID.2.1'] = uuid;
6     logger.info('Aggiunto identificativo univoco: ' + uuid);
7 }
```

Reference

- Message Trees
- Message Templates

Category: All
Filter:

All

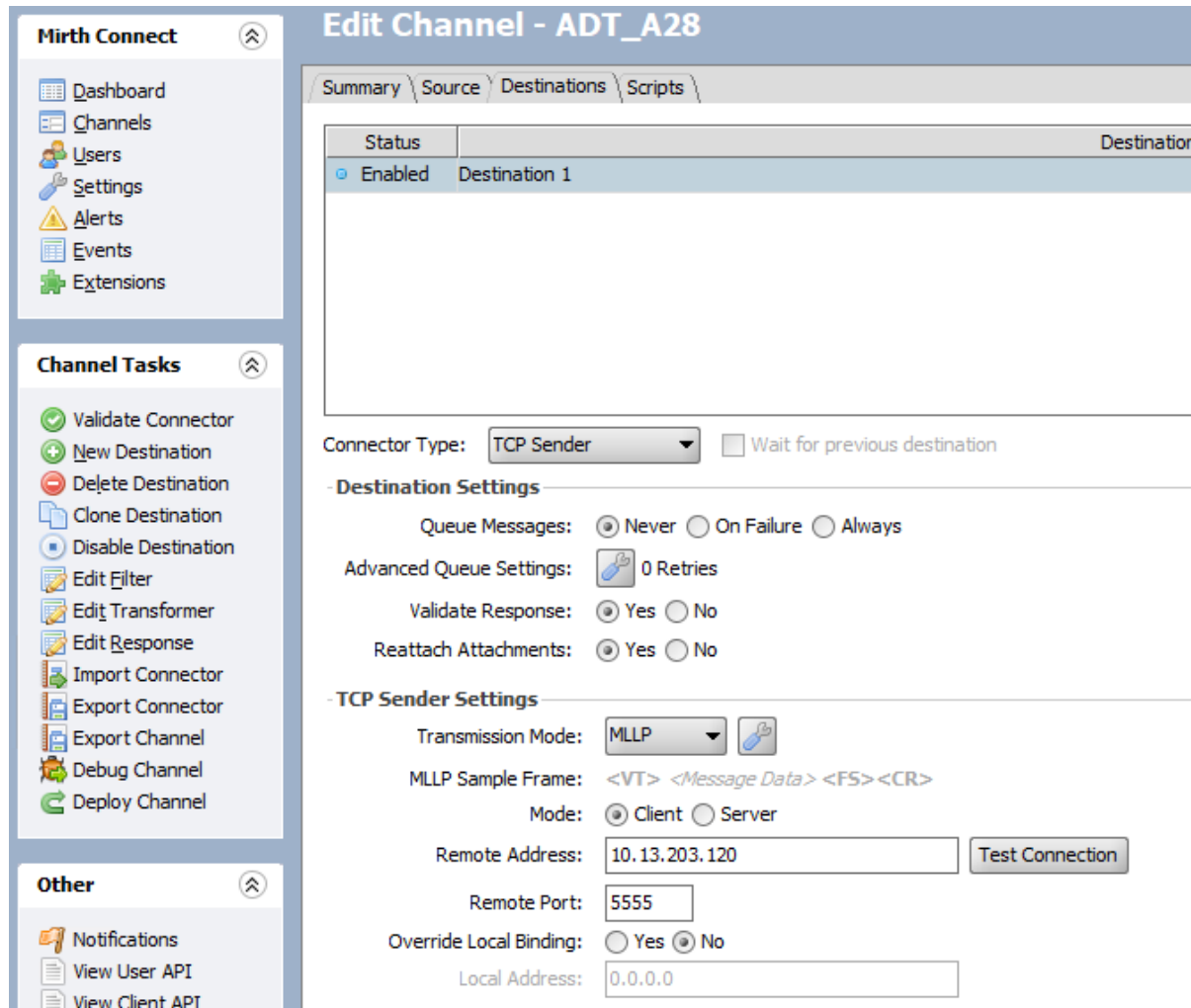
- Get Serializer
- Convert XML to JSON
- Convert JSON to XML
- Convert Delimited Text to XML (default parameters)
- Convert Delimited Text to XML (custom parameters)
- Convert XML to Delimited Text (default parameters)
- Convert XML to Delimited Text (custom parameters)
- Convert HL7 v2.x to XML (default parameters)
- Convert HL7 v2.x to XML (custom parameters)
- Convert XML to HL7 v2.x (default parameters)
- Convert XML to HL7 v2.x (custom parameters)
- Convert DICOM to XML (default parameters)

Available Variables

Dentro al singolo canale sono presenti 4 schede dove è possibile configurare il canale

Source: impostazioni del connettore sorgente

Dettaglio dello script del transformer



Mirth Connect

- Dashboard
- Channels
- Users
- Settings
- Alerts
- Events
- Extensions

Channel Tasks

- Validate Connector
- New Destination
- Delete Destination
- Clone Destination
- Disable Destination
- Edit Filter
- Edit Transformer
- Edit Response
- Import Connector
- Export Connector
- Export Channel
- Debug Channel
- Deploy Channel

Other

- Notifications
- View User API
- View Client API

Edit Channel - ADT_A28

Summary | Source | Destinations | Scripts

Status	Destination
Enabled	Destination 1

Connector Type: TCP Sender ☐ Wait for previous destination

Destination Settings

Queue Messages: ☒ Never ☐ On Failure ☐ Always

Advanced Queue Settings: 0 Retries

Validate Response: ☒ Yes ☐ No

Reattach Attachments: ☒ Yes ☐ No

TCP Sender Settings

Transmission Mode: MLLP

MLLP Sample Frame: <VT> <Message Data> <FS> <CR>

Mode: ☒ Client ☐ Server

Remote Address: 10.13.203.120

Remote Port: 5555

Override Local Binding: ☐ Yes ☒ No

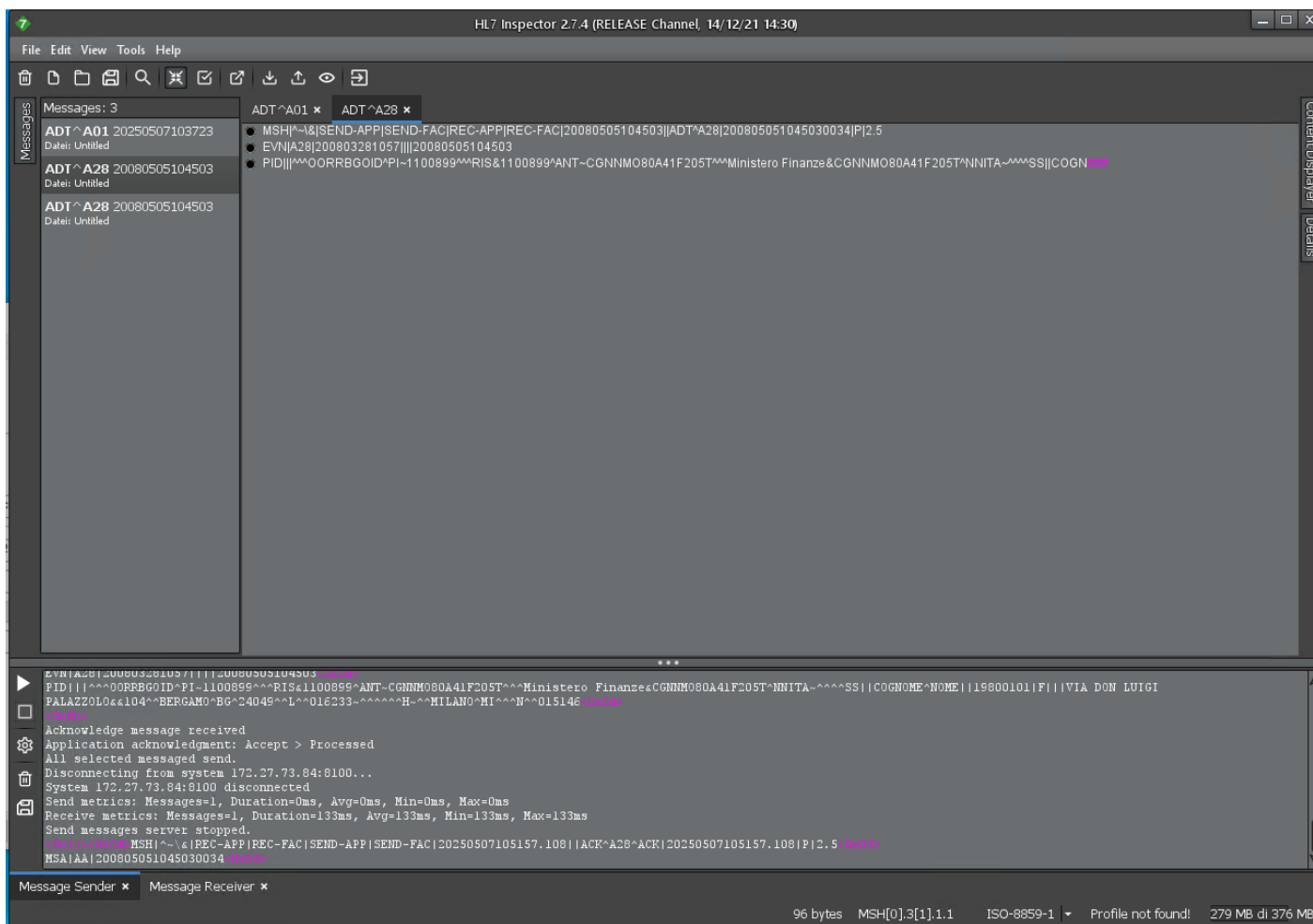
Local Address: 0.0.0.0

Dentro al singolo canale sono presenti 4 schede dove è possibile configurare il canale

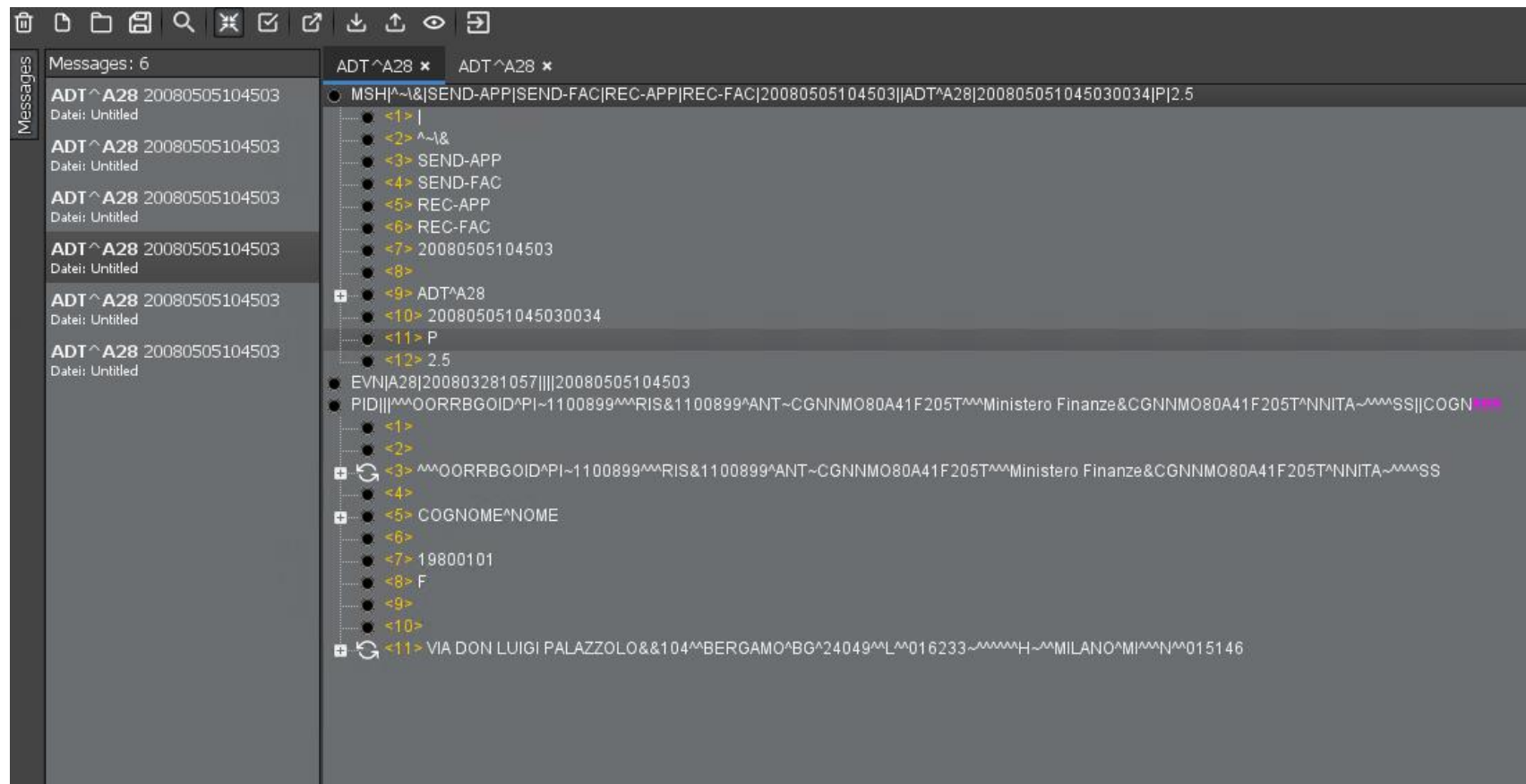
Destination: impostazione del connettore di destinazione

MIRTH CONNECT: ESEMPIO

7



- Per fare dei test su un integrazione è utile e utilizzato in ambito professionale il tool opensource HL7 Inspector
- HL7 Inspector oltre a permette di editare e validare i messaggi, permette di fare il test dei canali realizzati simulando il dialogo tra due applicazioni su socket TCP, tramite le funzionalità «message sender» e «message receiver»



Schermata di
analisi
messaggio

MIRTH CONNECT: ESEMPIO

7

```
<0x1c><0x0d>
Connecting system 172.27.73.84:8100...
System 172.27.73.84:8100 connected
Sending message...
<0x0b>MSH|^~\&|SEND-APP|SEND-FAC|REC-APP|REC-FAC|20080505104503||ADT^A28|200805051045030034|P|2.5<0x0d>
EVN|A28|200803281057|||20080505104503<0x0d>
PID|b1841343-7271-4964-a713-57b18a308849|^^^00RPBG0ID^PI~1100899^^^RIS&1100899^ANT~CGNNM080A41F205T^^^Minis
PALAZZOLO&104^^BERGAMO^BG^24049^^L^^016233~^^^^^^H^^MILANO^MI^^N^^015146<0x0d>
Message send
<0x1c>
<0x0d>Waiting for acknowledge message...
Acknowledge message received
Application acknowledgment: Accept > Processed
All selected messaged send.
Disconnecting from system 172.27.73.84:8100...
System 172.27.73.84:8100 disconnected
MSH|^~\&|REC-APP|REC-FAC|SEND-APP|SEND-FAC|20250402131821.227||ACK^A28^ACK|20250402131821.227|P|2.5<0x0d>
MSA|AA|200805051045030034<0x0d>
Send metrics: Messages=1, Duration=1ms, Avg=1ms, Min=1ms, Max=1ms
<0x1c><0x0d>
Receive metrics: Messages=1, Duration=72ms, Avg=72ms, Min=72ms, Max=72ms
<0x0b>
Send messages server stopped.
```

Message Sender ✕ Message Receiver ✕

Sezione per la
configurazione e
gestione dell'invio e
ricezione dei
messaggi

- In che contesti è possibile «spendere» le conoscenze degli standard HL7?
- Integration specialist
 - Modellare, configurare ed effettuare test di componenti di integrazioni tra i sistemi software
 - Configurare i sistemi in relazione alle richieste del cliente e alle specifiche di produzione
 - Monitorare il funzionamento delle procedure
 - documentare le attività svolte
- Functional & Business Analysis
 - Raccolta dei fabbisogni;
 - Analisi dei requisiti funzionali;
 - Progettazione degli studi di fattibilità;
 - Configurazione Applicativa
- Project manager
 - Gestirà il rapporto con il Cliente, Subappaltatori e Partner;
 - Raccolta ed analisi dei requisiti necessari alla definizione dello scope dei progetti
 - Coordinamento e controllo del progetto nel rispetto dei costi, tempi e standard qualitativi e contrattuali;

BIBLIOGRAFIA

- [SISS homepage] (<https://www.siss.regione.lombardia.it/>)
- [Ricerca documentazione SISS]
(<https://www.siss.regione.lombardia.it/EdmaSissPortaleSitoWebPublic/documentoDiProgetto.jsp>)
- [Fascicolo Sanitario RL home](<https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it>)
- [Piattaforma Regionale di Integrazione]
(<https://www.siss.regione.lombardia.it/wps/portal/site/siss/servizi-per-il-territorio/piattaforma-regionale-di-integrazione>)
- [HL7 org](<https://www.hl7.org/>)
- [HL7 Italia](<https://www.hl7.it/>)
- [Caristix HL7 tools](<https://hl7-definition.caristix.com/v2/HL7v2.5>)
- [DICOM sito internazionale](<https://www.dicomstandard.org/>)
- [BridgeLink - an Open Source Mirth Connect Fork](<https://www.innovarhealthcare.com/bridgelink>)
- [Open Integration Engine](<https://openintegrationengine.org/>)

BIBLIOGRAFIA

- [HL7 Inspector web](<https://www.hl7inspector.com/>)
- [HL7 Inspector classic](<https://bitbucket.org/crambow/hl7inspector/wiki/Home>)
- [Mirth Connect 4.5.2](<https://github.com/nextgenhealthcare/connect/releases>)
[Mirth Connet User Guide]
(<https://downloads.mirthcorp.com/connect-user-guide/latest/mirth-connect-user-guide.pdf>)
- [Java download](<https://www.oracle.com/it/java/technologies/downloads/>)
- [MySQL download](<https://www.mysql.com/downloads/>)
- [DBeaver](<https://dbeaver.io/>)
- [Base64 Guru](<https://base64.guru/>)